

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

INFORME -PROYECTO DE SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA - UNJBG



CURSO:

26-I ESIS FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN-A F3

DOCENTE:

HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA

AUTORES:

ANDREE DANILO ARANGURE CARPIO

(2026 - 119020)

FABIÁN GUILLERMO GABRIEL COHAILA FERNÁNDEZ

(2026 - 119016)

TACNA – PERÚ

2026

1. INTRODUCCIÓN:

Las bibliotecas universitarias cumplen una función fundamental para el desarrollo académico, ya que estas facilitan el acceso al material bibliográfico necesario para la búsqueda de información de los estudiantes. Sin embargo, cuando esta gestión de recursos bibliográficos se realiza de forma manual o mediante herramientas poco integradas, surgen dificultades como un registro poco preciso de préstamos y devoluciones o la pérdida de libros, y la falta de información sobre disponibilidad de los libros y el estado de usuarios.

Bajo ese contexto, en el presente proyecto se implementó un Sistema de Gestión Bibliotecaria-UNJBG, implementado en el lenguaje C++, orientado a automatizar, facilitar y organizar los procesos relacionados con la administración de libros, gestión de datos de usuarios, dentro de la biblioteca universitaria. . La aplicación aplica los contenidos desarrollados en la unidad, tales como el uso de registros estructurados (struct), funciones organizadas y un menú cíclico que permite al usuario interactuar de manera sencilla con las distintas funcionalidades del sistema.

El presente informe describe el planteamiento del problema, los objetivos del proyecto, la propuesta de solución desarrollada, la arquitectura del software implementado y las conclusiones obtenidas, al culminar el proyecto.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La gestión bibliotecaria dentro de instituciones educativas suele enfrentar diversos problemas cuando no se cuenta con un sistema adaptado. Se pueden identificar dificultades como:

- Dificultad para mantener actualizado el inventario de libros disponibles, prestados y sin stock.
- Ausencia de un control eficiente sobre los préstamos y devoluciones realizados por los usuarios.
- Falta de mecanismos que permitan identificar rápidamente a los usuarios con deudas pendientes o suspendidos.
- Escasa disponibilidad de reportes que resuman el estado general de la biblioteca (libros, usuarios y préstamos).
- Procesos de búsqueda y modificación de libros.

En base a estas dificultades surge la necesidad de desarrollar una aplicación que se encargue de gestionar de manera estructurada y eficiente la información de libros, usuarios, préstamos y reportes.

3. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación en Dev C++ que permita la gestión de libros, usuarios y préstamos de una biblioteca universitaria, mediante el uso de registros estructurados, funciones, con un menú cíclico de opciones.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar el módulo de gestión de libros, el cual nos permite registrar, listar, buscar, modificar, eliminar y ordenar los registros.
- Implementar el módulo de gestión de usuarios, se encargará del registro, listado, búsqueda, modificación, suspensión y reactivación de usuarios.
- Implementar el módulo de gestión de préstamos, que permitirá registrar préstamos, registrar devoluciones y visualizar los préstamos activos.
- Implementar el módulo reportes que nos permite observar libros disponibles, libros en stock, usuarios con deuda, usuarios suspendidos, deuda total acumulada, o un reporte general.

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA:

a. TECNOLOGÍAS DEL DESARROLLO

Para el desarrollo del sistema se emplearon las siguientes Tecnologías:

Categoría	Tecnología
Entorno de desarrollo (IDE)	Dev-C++
Lenguaje de programación	C++
Control de versiones y ramas	Git
Repositorio Remoto	Github
Documentación (informe)	Google docs

Presentación (diapositivas)	Google slides
Diagramas de flujo	Zinjal

b. DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS Y USUARIOS

El sistema está dirigido a los distintos actores que participan en la gestión y uso de la biblioteca, Breve descripción de los interesados:

Usuario	Descripción
Bibliotecario	Es el encargado de operar el sistemas, registra, modifica y elimina libros u usuarios, gestiona también los préstamos y devoluciones, y genera reportes.
Estudiante	Es la persona que estará registrada en el sistema, puede solicitar libros o realizar devoluciones, etc.
Coordinación académica	Interesado indirecto que puede requerir informes sobre el uso y estado de los recursos bibliográficos.

c. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:

- **Gestión de Libros:** El sistema debe permitir registrar nuevos libros, listar la colección completa, buscar libros por su código, modificar su información, eliminarlos del catálogo y ordenarlos alfabéticamente por título.
- **Gestión de Usuarios:** El sistema debe permitir el registro de usuarios (estudiantes), listar los usuarios registrados, buscar por código, modificar sus datos, así como suspenderlos y reactivarlos.
- **Control de Préstamos:** El sistema debe permitir registrar préstamos de libros verificando previamente que el usuario no esté suspendido y que el libro tenga stock disponible. Al realizarse el préstamo, el stock debe disminuir en una unidad.

- **Gestión de Devoluciones:** El sistema debe registrar el retorno de los libros, permitiendo ingresar los días de retraso para calcular automáticamente la multa correspondiente (Días de retraso $\times$ Multa diaria del libro) e incrementar nuevamente el stock.
- **Generación de Reportes:** El sistema debe consolidar la información para proveer reportes en tiempo real sobre disponibilidad de libros, usuarios deudores, usuarios suspendidos, cálculo de la deuda total acumulada y un resumen general de la biblioteca.

d. ARQUITECTURA DE SOFTWARE:

- **Modelo de Arquitectura:** Arquitectura monolítica estructurada bajo un diseño modular.
- **Paradigma:** Programación Estructurada y Modular, dividiendo las responsabilidades del sistema en funciones y subprocesos independientes para facilitar el mantenimiento.
- **Flujo de Datos:** Centralizado en un módulo principal (Algoritmo Sistema Biblioteca) que gestiona el estado global del sistema a través de estructuras de almacenamiento en memoria y un menú interactivo por consola. El traspaso de información entre módulos se realiza mediante paso de parámetros por valor y por referencia (Por referencia).

e. LISTA DE DATOS ESTRUCTURADOS:

Se manejan mediante arreglos paralelos de capacidad 100.

1. Libro:

- libro_codigo: Arreglo de tipo *Entero* (Identificador único).
- libro_titulo: Arreglo de tipo *Cadena* (Nombre del libro).
- libro_autor: Arreglo de tipo *Cadena* (Creador de la obra).
- libro_editorial: Arreglo de tipo *Cadena* (Editorial de impresión).
- libro_anio: Arreglo de tipo *Entero* (Año de publicación).
- libro_stock: Arreglo de tipo *Entero* (Unidades físicas disponibles).
- libro_multaDiaria: Arreglo de tipo *Real* (Costo de penalización por día de retraso).

2. Usuario:

- usuario_codigo: Arreglo de tipo *Entero* (Identificador único/Código estudiantil).

- usuario_nombre: Arreglo de tipo *Cadena* (Nombre completo).
- usuario_carrera: Arreglo de tipo *Cadena* (Especialidad académica).
- usuario_ciclo: Arreglo de tipo *Entero* (Ciclo de estudios actual).
- usuario_estado: Arreglo de tipo *Entero* (Flag de estado: 1 para Activo, 0 para Suspendido).

3. Préstamo:

- prestamo_codigoPrestamo: Arreglo de tipo *Entero* (ID autoincremental del préstamo).
- prestamo_codigoUsuario: Arreglo de tipo *Entero* (Código del usuario que solicita el libro).
- prestamo_codigoLibro: Arreglo de tipo *Entero* (Código del libro prestado).
- prestamo_diasPrestamo: Arreglo de tipo *Entero* (Plazo inicial otorgado, por defecto 7 días).
- prestamo_diasRetraso: Arreglo de tipo *Entero* (Días excedidos en la entrega).
- prestamo_deuda: Arreglo de tipo *Real* (Monto acumulado por penalización).
- prestamo_estado: Arreglo de tipo *Entero* (Verificar si un préstamo sigue vigente o ya fue devuelto).

f. LISTA DE FUNCIONES CLASIFICADAS POR ÁREAS:

Las funciones del sistema se organizaron por módulos, siguiendo la estructura del menú principal del programa:

Gestión de libros

- registrarLibro : Registra un nuevo libro, e incrementa el contador de libros.
- listarLibros: Recorre y muestra en pantalla todos los libros registrados con sus detalles y stock.
- buscarLibro: Busca un libro mediante su código y devuelve su índice si es encontrado.
- modificarLibro: Permite editar los campos de un libro buscando previamente por su código.
- eliminarLibro: Elimina un libro reorganizando los índices de los arreglos para evitar espacios vacíos.
- ordenarLibros: Ordena los libros alfabéticamente por título utilizando el algoritmo de ordenamiento.

Gestion de usuarios

- registrarUsuario: Registra un nuevo usuario asignándole por defecto el estado de "Activo".
- listarUsuarios: Muestra la lista de estudiantes con su respectivo estado de cuenta (Activo/Suspendido).
- buscarUsuario: Localiza a un usuario mediante su código para validar su existencia en el sistema.
- modificarUsuario: Modifica los datos personales (nombre, carrera, ciclo) de un usuario existente.
- suspenderUsuario: Cambia el estado del usuario a 0, impidiéndole realizar nuevos préstamos.
- reactivarUsuario: Restablece el estado del usuario a 1, esto lo habilita nuevamente en el sistema.

Gestión de préstamos

- registrarPrestamo: Se encarga de procesar la salida de un libro vinculando el código del usuario y del libro, reduciendo el stock disponible.
- registrarDevolución: Registra el retorno físico de la obra, calcula la deuda en base a los días de retraso ingresados y devuelve la unidad al stock de libros.
- mostrarPrestamos: Despliega la lista detallada de transacciones de préstamo generadas.

Reportes

- librosDisponibles: Filtra e imprime aquellos libros que cuentan con un stock.
- librosSinStock: Filtra e imprime los libros cuyo stock actual es exactamente igual a cero.
- usuariosConDeuda: Cruza información de usuarios y préstamos para listar únicamente a quienes tienen multas pendientes mayores a S/. 0.00.
- usuariosSuspendidos: Filtra e imprime los datos de los estudiantes que tienen su estado en 0.
- DeudaTotal: Suma y calcula el monto total acumulado de dinero por concepto de multas en la biblioteca.
- reporteGeneral: Muestra un panel consolidado de métricas (Total de libros, total de usuarios, libros prestados, usuarios suspendidos y dinero acumulado).

g. DIAGRAMA DE FLUJOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES:

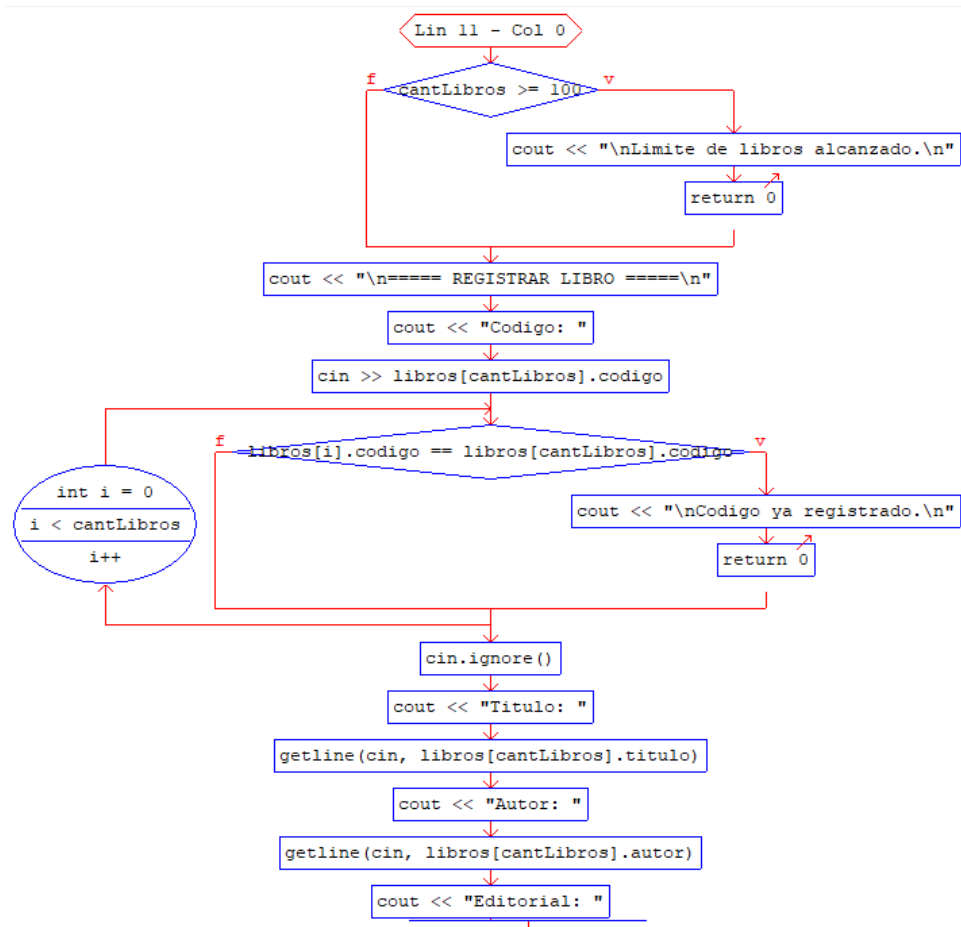
Imagen 1.

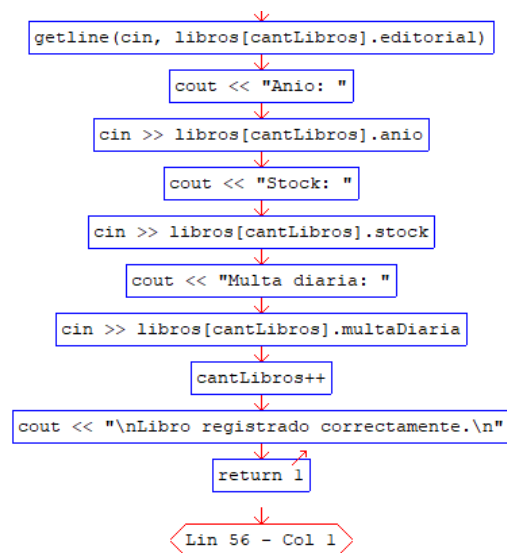
Observación de todas las funciones disponibles en el proyecto.

Función <code>opcion ← mostrarMenu</code>
Función <code>registrarLibro(l_codigo Por Referencia, l_titulo Por Referencia, l_autor Por Referencia, l_editorial Por Referencia, l_anio Por Referencia, l_stock Por Referencia, l_multa, cantLibros)</code>
Función <code>listarLibros(l_codigo, l_titulo, l_autor, l_editorial, l_anio, l_stock, l_multa, cantLibros)</code>
Función <code>pos ← buscarLibro(l_codigo, l_titulo, l_autor, l_stock, cantLibros)</code>
Función <code>modificarLibro(l_codigo, l_titulo Por Referencia, l_autor Por Referencia, l_editorial Por Referencia, l_anio Por Referencia, l_stock Por Referencia, l_multa, cantLibros)</code>
Función <code>eliminarLibro(l_codigo Por Referencia, l_titulo Por Referencia, l_autor Por Referencia, l_editorial Por Referencia, l_anio Por Referencia, l_stock Por Referencia, l_multa, cantLibros)</code>
Función <code>ordenarLibros(l_codigo Por Referencia, l_titulo Por Referencia, l_autor Por Referencia, l_editorial Por Referencia, l_anio Por Referencia, l_stock Por Referencia, l_multa, cantLibros)</code>
Función <code>registrarUsuario(u_codigo Por Referencia, u_nombre Por Referencia, u_carrera Por Referencia, u_ciclo Por Referencia, u_estado Por Referencia, cantUsuarios)</code>
Función <code>listarUsuarios(u_codigo, u_nombre, u_carrera, u_ciclo, u_estado, cantUsuarios)</code>
Función <code>pos ← buscarUsuario(u_codigo, u_nombre, u_carrera, u_ciclo, cantUsuarios)</code>
Función <code>modificarUsuario(u_codigo, u_nombre Por Referencia, u_carrera Por Referencia, u_ciclo Por Referencia, cantUsuarios)</code>
Función <code>suspenderUsuario(u_codigo, u_estado Por Referencia, cantUsuarios)</code>
Función <code>reactivarUsuario(u_codigo, u_estado Por Referencia, cantUsuarios)</code>
Función <code>registrarPrestamo(p_codigoPor, p_user, p_libro, p_diasP, p_diasR, p_deuda, cantPrestamos Por Referencia, u_codigo, u_estado, cantUsuarios, l_codigo, l_titulo, l_autor, l_editorial, l_anio, l_stock, l_multa, cantLibros)</code>
Función <code>registrarDevolucion(p_codigo, p_user, p_libro, p_diasR Por Referencia, p_deuda Por Referencia, cantPrestamos, l_codigo, l_stock Por Referencia, cantLibros)</code>
Función <code>mostrarPrestamos(p_codigo, p_user, p_libro, p_diasR, p_deuda, cantPrestamos)</code>
Función <code>reportarLibrosDisponibles(l_codigo, l_titulo, l_stock, cantLibros)</code>
Función <code>reportarLibrosSinStock(l_codigo, l_titulo, l_stock, cantLibros)</code>
Función <code>reportarUsuariosConDeuda(p_user, p_deuda, cantPrestamos, u_codigo, u_nombre, cantUsuarios)</code>
Función <code>reportarUsuariosSuspendidos(u_codigo, u_nombre, u_carrera, u_estado, cantUsuarios)</code>
Función <code>reportarDeudaTotal(p_deuda, cantPrestamos)</code>
Función <code>reportarGeneral(l_stock, cantLibros, u_estado, cantUsuarios, p_deuda, cantPrestamos)</code>
Algoritmo SistemaBiblioteca

Imagen 2.

Diagrama de flujo de la Función registrarLibro.

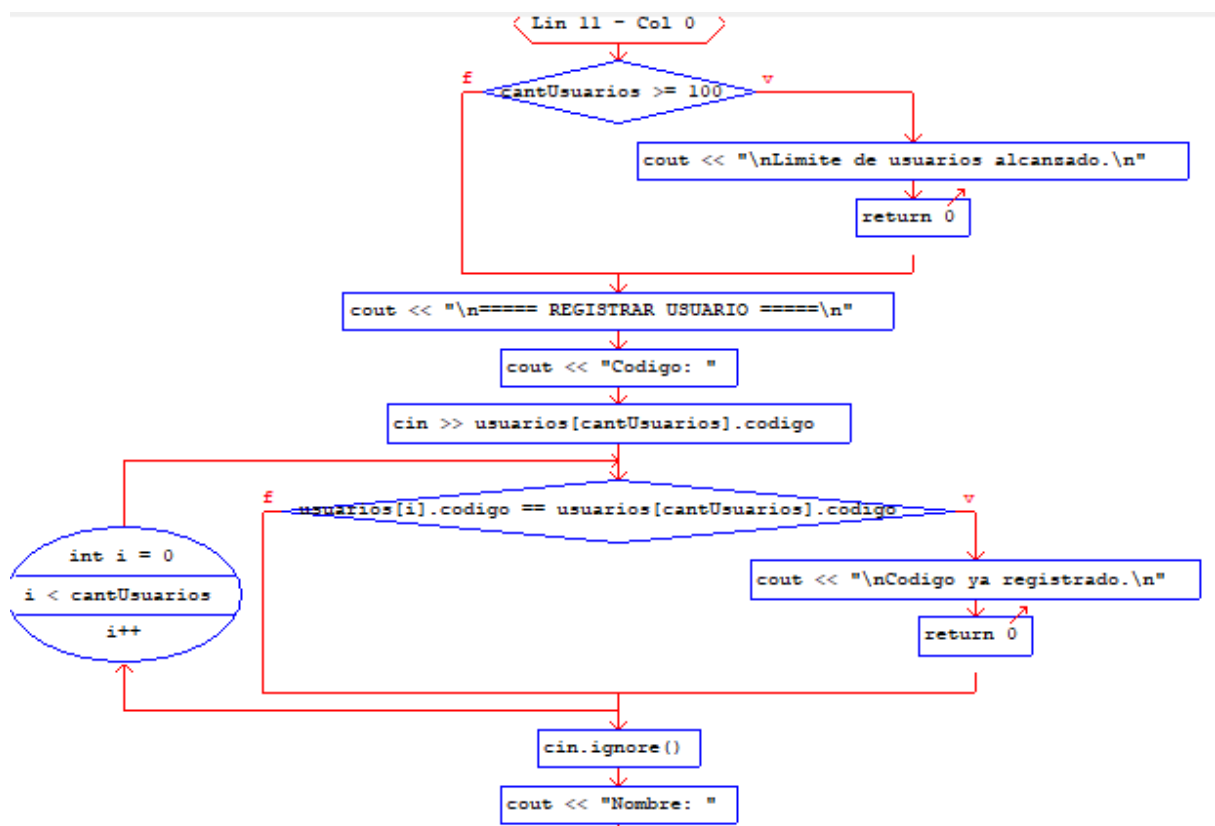


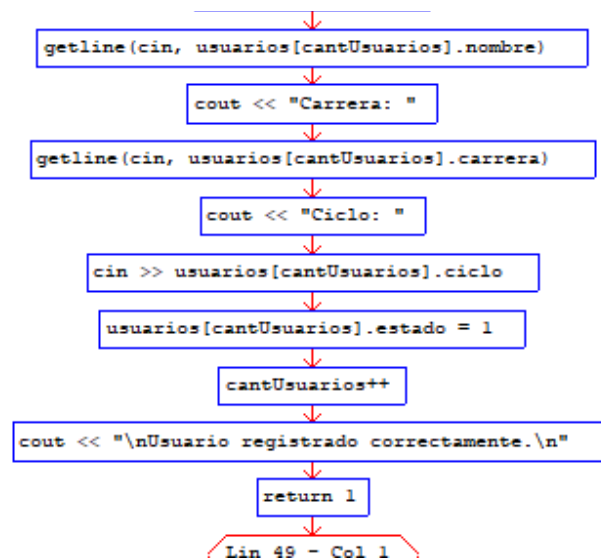


Nota: Esta es de las funciones principales ya que es con la que realizamos el registro de nuevos libros junto a sus datos esenciales. Además, ofrece herramientas para buscar, modificar u ordenar.

Imagen 3.

Diagrama de flujo de la Función registrarUsuario.

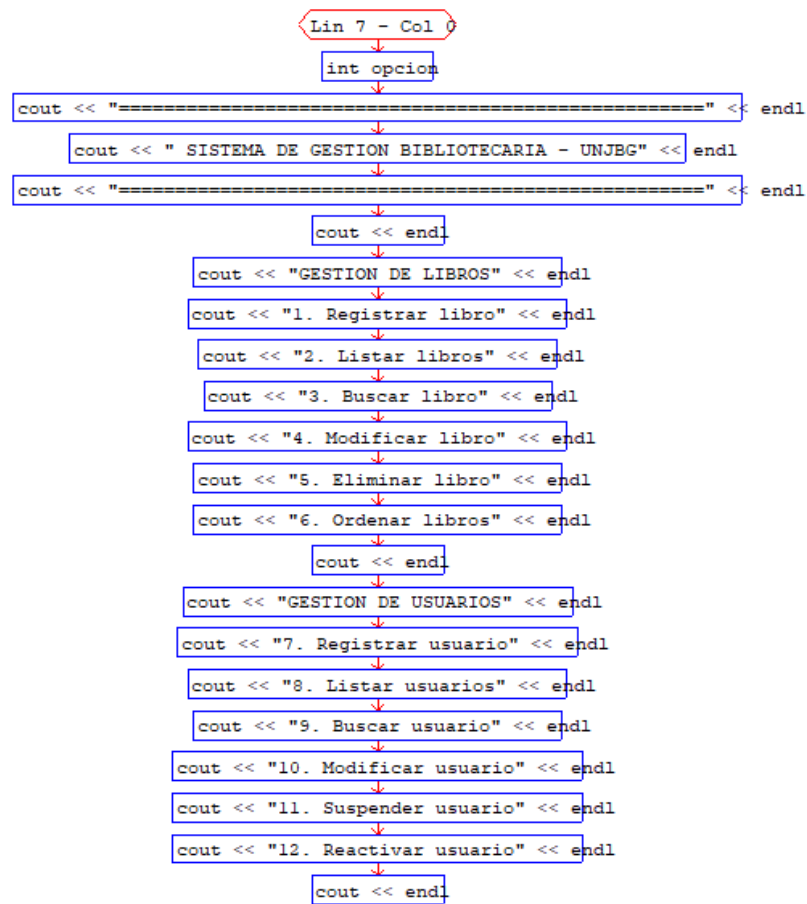


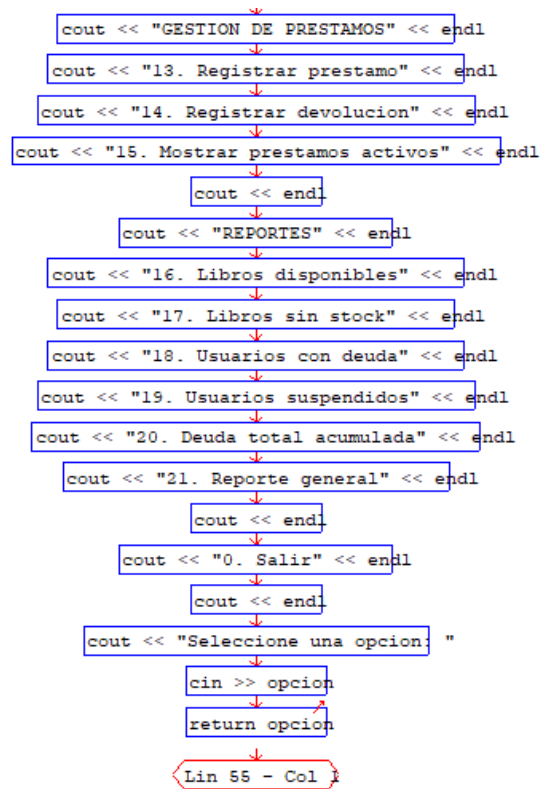


Nota: Esta es de las funciones principales porque permite la *Gestión de usuarios de la UNJBG*, permitiendo actualizar sus datos académicos.

Imagen 4.

Diagrama de flujo de la Función mostrarMenu.

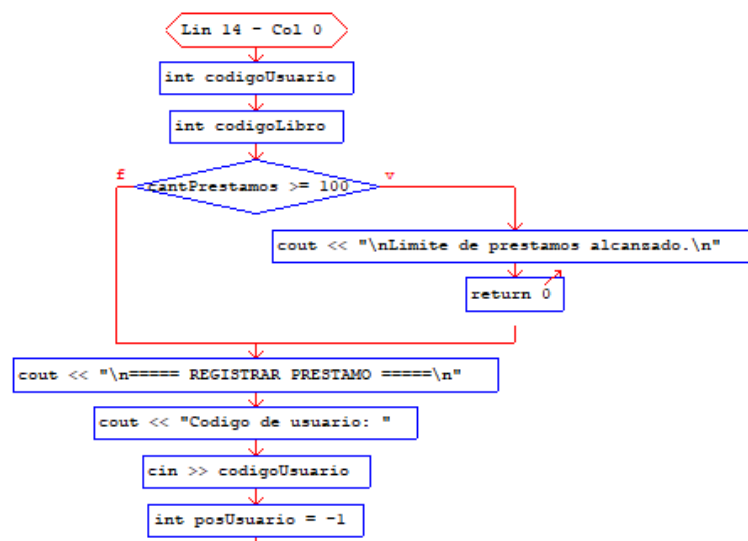


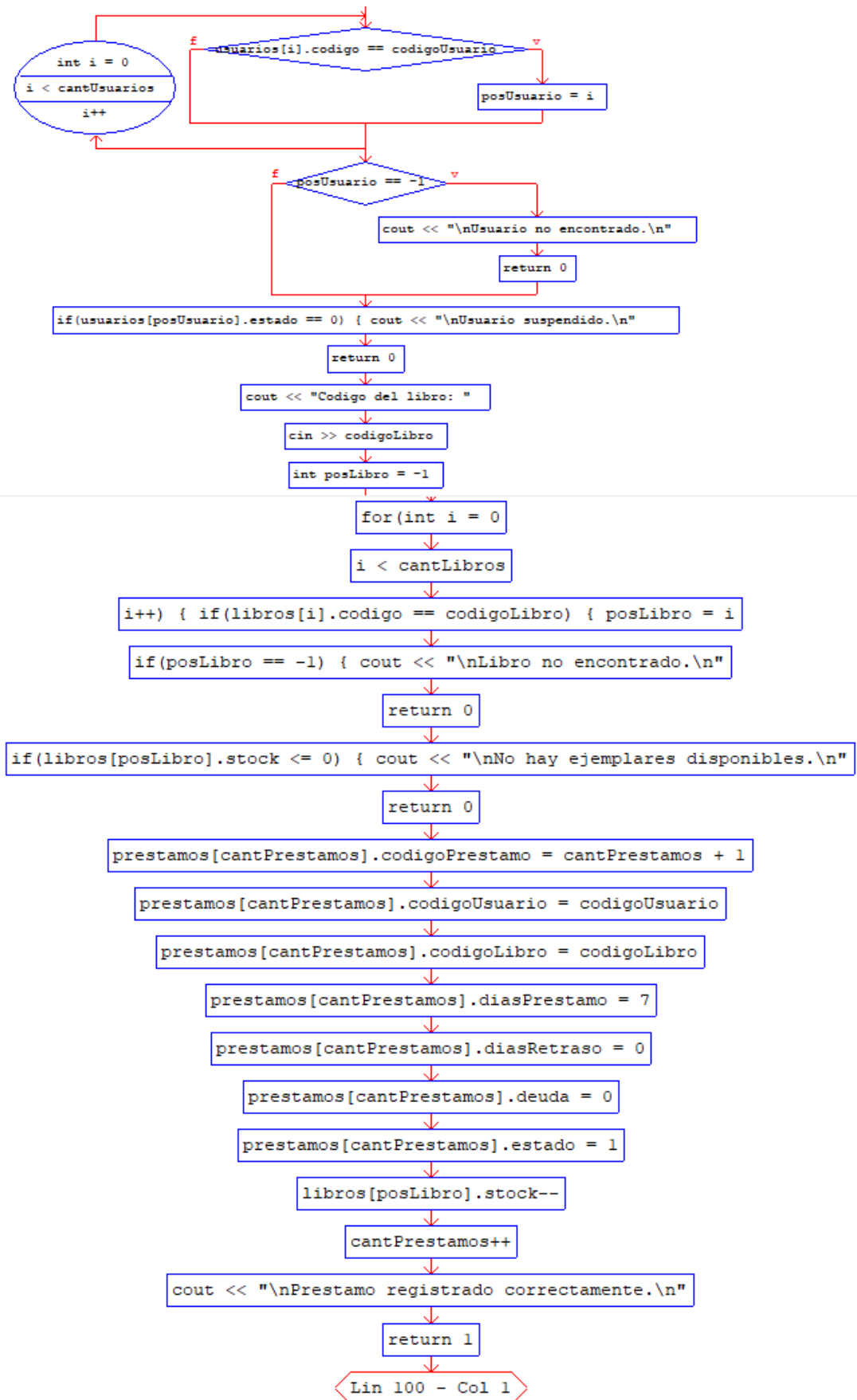


Nota: Esto imprimirá nuestro menú cíclico en el cual el usuario podrá elegir las distintas opciones.

Imagen 5.

Diagrama de flujo de la Función registrarPrestamo.





Nota: Controla la salida física de los libros. Antes de autorizar un préstamo, el sistema realiza dos validaciones automáticas críticas: verifica que el alumno **no esté suspendido** y que el libro solicitado **cuenta con stock disponible**.

h. CAPTURAS DE MENÚES DE OPCIONES MÁS IMPORTANTES:

Imagen 6.

Menú principal en el proyecto.

```
#include <iostream>
#include "menu.h"

using namespace std;

int mostrarMenu()
{
    int opcion;

    cout << "===== " << endl;
    cout << " SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA - UNJBG " << endl;
    cout << "===== " << endl;
    cout << endl;

    cout << "GESTION DE LIBROS" << endl;
    cout << "1. Registrar libro" << endl;
    cout << "2. Listar libros" << endl;
    cout << "3. Buscar libro" << endl;
    cout << "4. Modificar libro" << endl;
    cout << "5. Eliminar libro" << endl;
    cout << "6. Ordenar libros" << endl;
    cout << endl;

    cout << "GESTION DE USUARIOS" << endl;
    cout << "7. Registrar usuario" << endl;
    cout << "8. Listar usuarios" << endl;
    cout << "9. Buscar usuario" << endl;
    cout << "10. Modificar usuario" << endl;
    cout << "11. Suspende usuario" << endl;
    cout << "12. Reactivar usuario" << endl;
    cout << endl;

    cout << "REPORTES" << endl;
    cout << "16. Libros disponibles" << endl;
    cout << "17. Libros sin stock" << endl;
    cout << "18. Usuarios con deuda" << endl;
    cout << "19. Usuarios suspendidos" << endl;
    cout << "20. Deuda total acumulada" << endl;
    cout << "21. Reporte general" << endl;
    cout << endl;

    cout << "0. Salir" << endl;
    cout << endl;

    cout << "Seleccione una opcion: ";
    cin >> opcion;

    return opcion;
}
```

Nota: Observamos el único menú del que disponemos en el proyecto con un total de 22, incluyendo la salida del programa.

5. CONCLUSIONES

Andree Danilo Arangure Carpio: Logramos desarrollar una aplicación en C++, que permite gestionar de forma estructurada la información con la que cuenta una biblioteca, cumpliendo con el objetivo planteado.

Entendimos que la organización del sistema en un menú cíclico con opciones clasificadas por módulos (libros, usuarios, préstamos y reportes) facilita la interacción del usuario con la app y hace que esta sea más interactiva.

Fabián Guillermo Gabriel Cohaila Fernández: En conclusión, mediante este proyecto aplicamos los conocimientos adquiridos en el curso de Fundamentos de Programación para desarrollar una solución orientada a la gestión bibliotecaria. Asimismo, fortalecimos nuestras competencias en programación y comprendimos la importancia de utilizar herramientas informáticas para organizar y administrar información de forma eficiente.